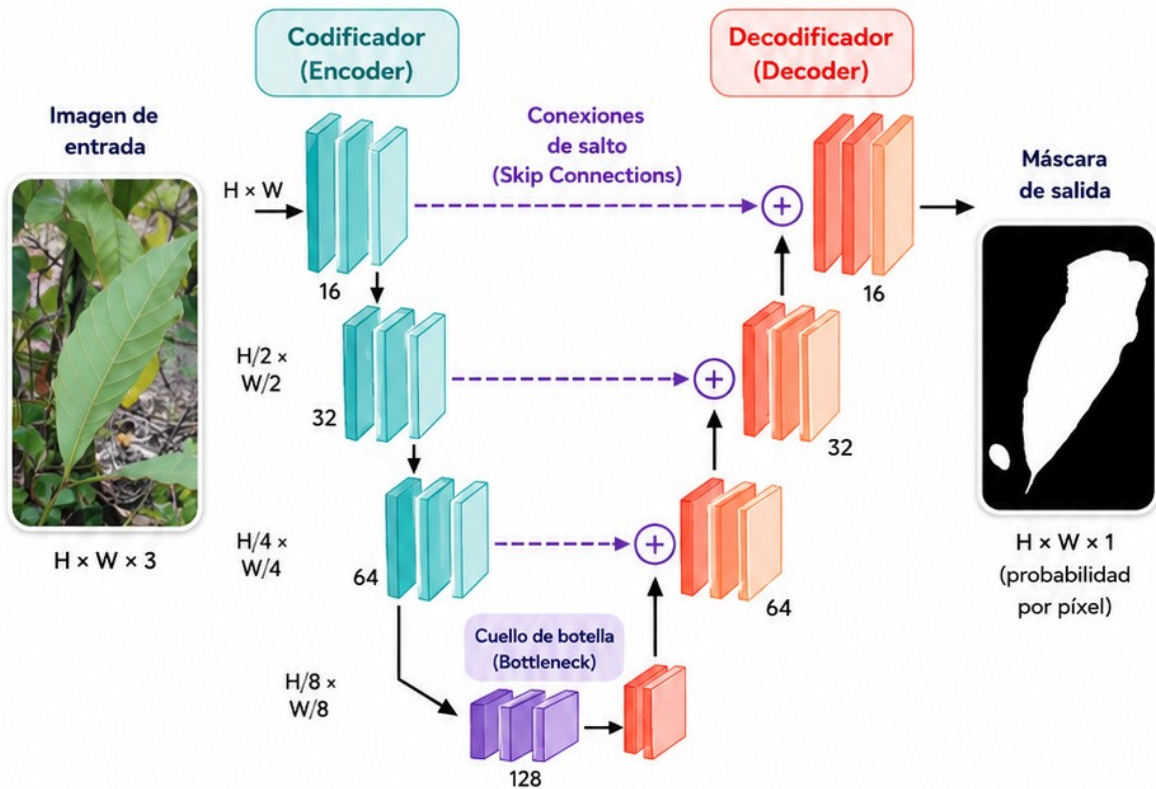


¿Internamente cómo está construida una U-Net?

Una U-Net tiene una forma característica en “U”. Está compuesta por dos partes principales: un **codificador (encoder)** que extrae la información relevante de la imagen y un **decodificador (decoder)** que reconstruye la salida con la misma resolución de la imagen de entrada. Además, incluye conexiones de salto (**skip connections**) que permiten recuperar detalles espaciales perdidos durante el proceso.



1. Codificador (Encoder)



- Utiliza convoluciones y pooling para extraer características.
- Reduce progresivamente la resolución espacial.
- Aumenta la profundidad (más filtros).

2. Cuello de botella (Bottleneck)



- Es la parte más profunda de la red.
- Contiene la representación más compacta de la imagen.

3. Decodificador (Decoder)



- Utiliza convoluciones transpuestas (upsampling) para recuperar la resolución.
- Reduce la profundidad (menos filtros).
- Reconstruye la salida con el mismo tamaño de entrada.

4. Conexiones de salto (Skip Connections)



- Copian características desde el codificador hacia el decodificador.
- Permiten recuperar detalles espaciales finos que se pierden al reducir la resolución.



En resumen: la U-Net aprende a describir la imagen en términos cada vez más abstractos (**codificador**), comprime la información en su representación más profunda (**cuello de botella**) y luego reconstruye la imagen píxel a píxel (**decodificador**), apoyándose en las **conexiones de salto** para recuperar detalles.